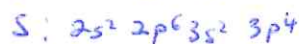
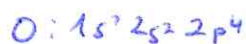
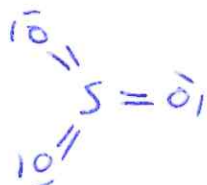




- 1) On s'intéresse à la molécule SO_3 . Donner son schéma de Lewis puis sa géométrie. On précisera la valeur des angles entre les liaisons. Si un atome ne respecte pas la règle de l'octet, il faut indiquer s'il est hyper ou hypovalent. (Aide : S est sous O dans la CP et S est l'atome central).



S est hypervalent !



$AX_3 E_0 \rightarrow$ trigonal plan : 120°

- 2) On s'intéresse à la maille cubique face centrée (CFC). Calculer la coordinaance (=nombre d'atomes dans la maille). En précisant où se fait le contact entre atomes, calculer la compacité.

$$N = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$$

contact sur la diagonale

d'une face

$$\Rightarrow 4R = a\sqrt{2} \Rightarrow R = \frac{\sqrt{2}}{4}a$$

$$C = \frac{N \times \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3}$$

$$= \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi \left(\frac{\sqrt{2}}{4}a\right)^3}{a^3} = 0,74$$

$$\Rightarrow \boxed{74\%}$$

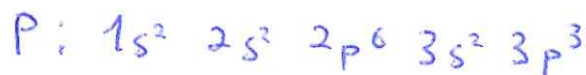
- 3) Combien y-a-t-il de sites octaédriques dans une CFC ?

1 au centre $\times 1$

1 sur chaque arête $\times \frac{1}{4}$

} 4 sites octaédriques

- 4) Donner la configuration électronique du phosphore P qui se trouve sous l'azote dans la CP.



- 5) Utiliser les groupes de Slater rappelés dans le tableau afin de calculer la charge effective Z^* que voit un électron de la couche de valence du phosphore (sous l'azote dans la CP).

$$Z^* = 15 - 2 \times 1 - 8 \times 0,85 - 4 \times 0,35$$

$$= 3,15$$

électron j/électron i	1s	2s 2p	3s 3p	3d	4s 4p	4d
1s	0,30					
2s 2p	0,85	0,35				
3s 3p	1	0,85	0,35			
3d	1	1	1	0,35		
4s 4p	1	1	0,85	0,85	0,35	
4d	1	1	1	1	1	0,35

- 6) Donner l'énergie de transition pour qu'un électron de l'atome H passe de la couche 5 à la couche 8. On fera attention au signe. Rappel : $hcR_H = 13,6 \text{ eV}$

$$E = hcR_H \left(\frac{1}{n_d^2} - \frac{1}{n_a^2} \right) = 13,6 \text{ eV} \left(\frac{1}{25} - \frac{1}{64} \right) = 0,33 \text{ eV} > 0$$

car l'atome doit recevoir un photon.

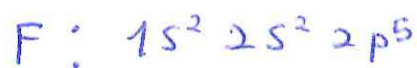
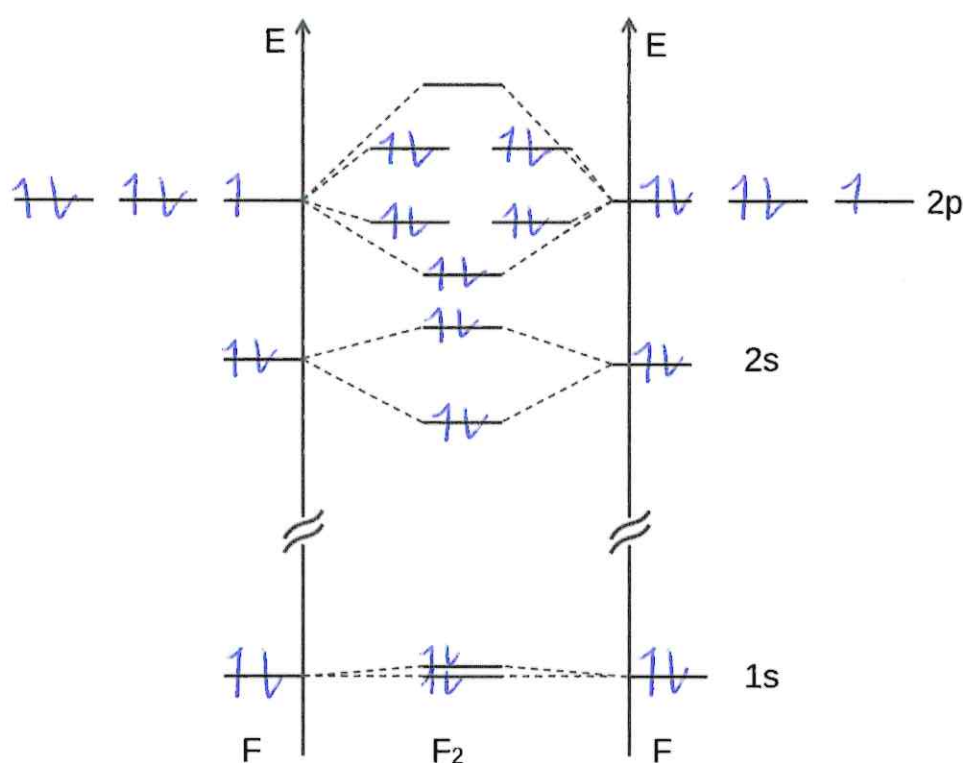
- 7) La liaison $\text{O} - \text{F}$ est-elle polarisée ? Justifier.

$$\chi_F = 4$$

$$\chi_O \approx 3$$

$\Delta\chi = 1 \Rightarrow$ liaison polarisée.

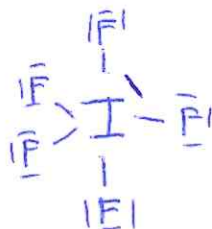
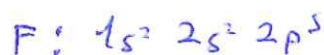
- 8) Remplir le diagramme d'orbitale moléculaire de la molécule F_2 . Calculer l'ordre de liaison (=indice de liaison), est-il conforme à la représentation de Lewis de la molécule ?



$$OL = \frac{\text{liant} - \text{antiliant}}{2} = \frac{10 - 8}{2} = 1 \quad \text{oui } |\bar{\text{F}} - \bar{\text{F}}|$$



- 1) On s'intéresse à la molécule IF_5 . Donner son schéma de Lewis puis sa géométrie. On précisera la valeur des angles entre les liaisons. Si un atome ne respecte pas la règle de l'octet, il faut indiquer s'il est hyper ou hypovalent. (Aide : I est sous F dans la CP et I est l'atome central).



$\text{AX}_5 \text{E}_1 \Rightarrow \text{pyramidal (carré)}$

- 2) On s'intéresse à la maille cubique centrée (CC). Calculer la coordinaance (=nombre d'atomes dans la maille). En précisant où se fait le contact entre atomes, calculer la compacité.

$N = 1 + 8 \times \frac{1}{8} = 2$

Contact sur la grande diagonale : $4R = a\sqrt{3}$

$\Rightarrow R = a \frac{\sqrt{3}}{4}$

$C = \frac{N \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = N \frac{4}{3} \pi \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^3 = 68\%$

- 3) Combien y-a-t-il de sites tétraédriques dans une CFC ?

8 un dans chaque coin du cube.

- 4) Donner la configuration électronique du soufre S qui se trouve sous l'oxygène dans la CP.



- 5) Utiliser les groupes de Slater rappelés dans le tableau afin de calculer la charge effective Z^* que voit un électron de la couche de valence du soufre (sous l'oxygène dans la CP).

$Z^* = 16 - 2 - 8 \times 0,85 - 5 \times 0,35$
 $= 5,45$

électron j/électron i	1s	2s 2p	3s 3p	3d	4s 4p	4d
1s	0,30					
2s 2p	0,85	0,35				
3s 3p	1	0,85	0,35			
3d	1	1	1	0,35		
4s 4p	1	1	0,85	0,85	0,35	
4d	1	1	1	1	1	0,35

6) Donner l'énergie de transition pour qu'un électron de l'atome H passe de la couche 3 à la couche 1. On fera attention au signe. Rappel : $hcR_H = 13,6 \text{ eV}$

0
2

$$\Delta E = hc R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = 13,6 \text{ eV} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{9} \right) = -12,09 \text{ eV}$$

20 car l'atome doit ~~se~~ émettre un photon.

7) La liaison O - H est-elle polarisée ? Justifier.

0
2

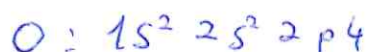
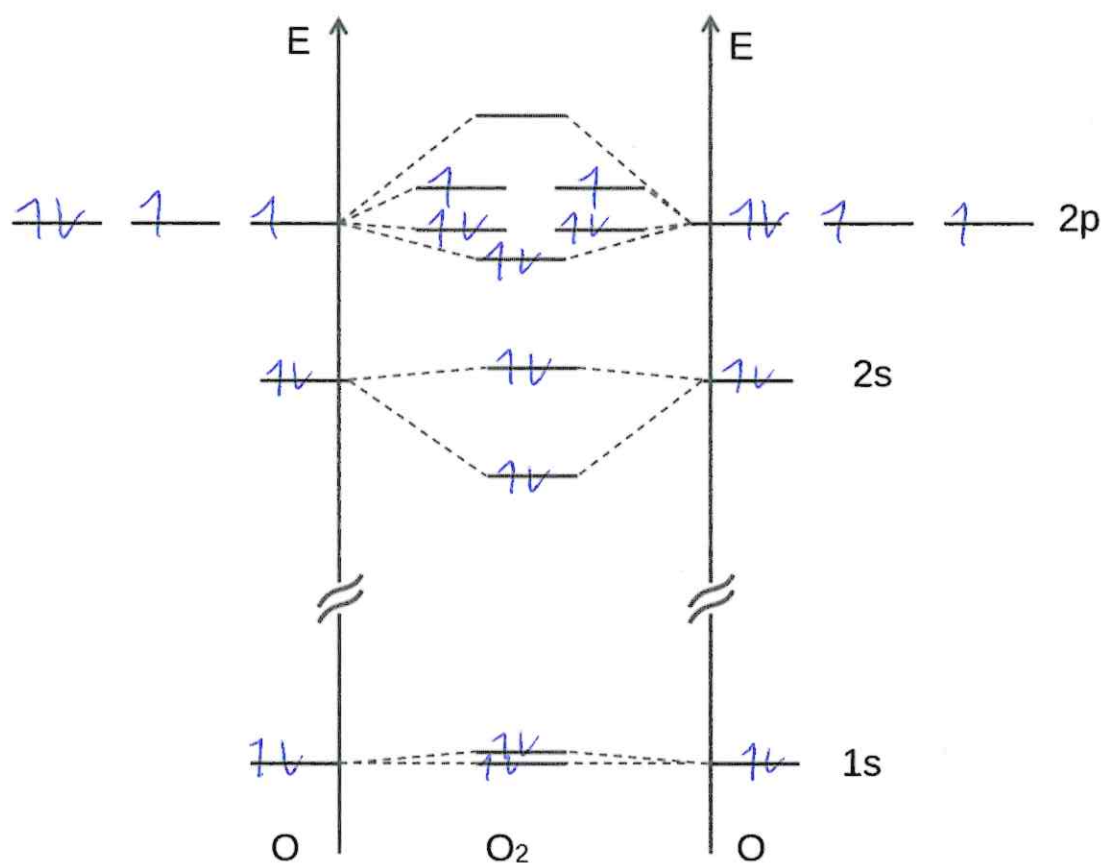
$$\chi_H = 2,2$$

$$\chi_O = 3,5$$

$\Delta\chi = 1,3 \Rightarrow$ liaison polarisée !

8) Remplir le diagramme d'orbitale moléculaire de la molécule O_2 . Calculer l'ordre de liaison (=indice de liaison), est-il conforme à la représentation de Lewis de la molécule ?

0
2
4



$$OL = \frac{10 - 6}{2} = 2 \quad \text{ou} \quad \dot{O} = \ddot{O},$$